Содержание

1 Математические формулы **2**
1.1 Алгебраические и тригонометрические формулы 2
1.2 Комплексные числа 2
1.3 Интегральные формулы 3
1.4 Ряды и специальные формулы 3
1.5 Дифференциальные формулы 4

Список литературы **7**

1 Математические формулы

1.1 Алгебраические и тригонометрические формулы

Формула 1. Разложение разности нечётных степеней на множители.

$$\begin{aligned} x^{2n+1} - y^{2n+1} &= (x-y)(x^{2n} + x^{2n-1}y + x^{2n-2}y^2 + \cdots + y^{2n}) \\ &= (x-y)\left(x^2 - 2xy\cos\frac{2\pi}{2n+1} + y^2\right)\left(x^2 - 2xy\cos\frac{4\pi}{2n+1} + y^2\right) \\ &\quad \cdots \left(x^2 - 2xy\cos\frac{2n\pi}{2n+1} + y^2\right) \end{aligned} \tag{1}$$

Формула 2. Биномиальный коэффициент и его основные представления.

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{n-k} \tag{2}$$

Формула 3. Разложение нечётной степени синуса через синусы кратных углов.

$$\sin^{2n-1} A = \frac{(-1)^{n-1}}{2^{2n-2}}\left\{\sin(2n-1)A - \binom{2n-1}{1}\sin(2n-3)A + \cdots + (-1)^{n-1}\binom{2n-1}{n-1}\sin A\right\} \tag{3}$$

Формула 4. Сумма арифметико-геометрической прогрессии вида $(a+nb)x^n$.

$$\sum_{n=0}^{N}(a+nb)x^n = \frac{a-(a+bN)x^{N+1}}{1-x} + \frac{bx(1-x^N)}{(1-x)^2}, \qquad (x \neq 1) \tag{4}$$

Формула 5. Биномиальная формула Ньютона для произвольной степени. [1]

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^k = a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \cdots + b^n \tag{5}$$

1.2 Комплексные числа

Формула 6. Деление комплексных чисел путём умножения на сопряжённое число.

$$\frac{a+bi}{c+di} = \frac{a+bi}{c+di}\cdot\frac{c-di}{c-di} = \frac{ac+bd}{c^2+d^2} + \left(\frac{bc-ad}{c^2+d^2}\right)i \tag{6}$$

Формула 7. Формула Муавра для возведения комплексного числа в степень.

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta) \tag{7}$$

Формула 8. Разложение комплексной экспоненты через степенной ряд.

$$\begin{aligned} e^{ix} &= 1 + ix + \frac{(ix)^2}{2!} + \frac{(ix)^3}{3!} + \frac{(ix)^4}{4!} + \cdots \\ &= \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots\right) + i\left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots\right) \\ &= \cos x + i \sin x \end{aligned} \tag{8}$$

1.3 Интегральные формулы

Формула 9. Интеграл функции, содержащей квадратный корень.

$$\int \frac{du}{u\sqrt{a^2 - u^2}} = -\frac{1}{a} \ln\left(\frac{a + \sqrt{a^2 - u^2}}{u}\right) \tag{9}$$

Формула 10. Рекуррентные соотношения для интеграла вида $\int x^m (ax + b)^n \, dx$.

$$\int x^m (ax+b)^n \, dx = \begin{cases} \dfrac{x^{m+1}(ax+b)^n}{m+n+1} + \dfrac{nb}{m+n+1} \int x^m (ax+b)^{n-1} \, dx, \\ \dfrac{x^m (ax+b)^{n+1}}{(m+n+1)a} - \dfrac{mb}{(m+n+1)a} \int x^{m-1} (ax+b)^n \, dx, \\ -\dfrac{x^{m+1}(ax+b)^{n+1}}{(n+1)b} + \dfrac{m+n+2}{(n+1)b} \int x^m (ax+b)^{n+1} \, dx. \end{cases} \tag{10}$$

Формула 11. Интеграл рациональной функции, представленный через тригонометрические суммы и логарифм.

$$\begin{aligned} \int \frac{x^{p-1}\,dx}{x^{2m} + a^{2m}} &= \frac{1}{ma^{2m-p}} \sum_{k=1}^{m} \sin\left(\frac{(2k-1)p\pi}{2m}\right) \tan^{-1}\left(\frac{x + a\cos\left(\frac{(2k-1)\pi}{2m}\right)}{a\sin\left(\frac{(2k-1)\pi}{2m}\right)}\right) \\ &\quad - \frac{1}{2ma^{2m-p}} \sum_{k=1}^{m} \cos\left(\frac{(2k-1)p\pi}{2m}\right) \ln\left(x^2 + 2ax\cos\left(\frac{(2k-1)\pi}{2m}\right) + a^2\right) \end{aligned} \tag{11}$$

1.4 Ряды и специальные формулы

Формула 12. Формула Эйлера-Маклорена.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n-1} F(k) &= \int_0^n F(k)\,dk - \frac{1}{2}\{F(0) + F(n)\} \\ &\quad + \frac{1}{12}\{F'(n) - F'(0)\} - \frac{1}{720}\{F'''(n) - F'''(0)\} \\ &\quad + \frac{1}{30240}\{F^{(v)}(n) - F^{(v)}(0)\} - \frac{1}{1209600}\{F^{(vii)}(n) - F^{(vii)}(0)\} \\ &\quad + \cdots + (-1)^{p-1}\frac{B_p}{(2p)!}\{F^{(2p-1)}(n) - F^{(2p-1)}(0)\} + \cdots \end{aligned} \tag{12}$$

Формула 13. Полный эллиптический интеграл второго рода и его разложение в ряд.

$$\begin{aligned} E = E\left(k, \frac{\pi}{2}\right) &= \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - k^2 \sin^2\theta}\, d\theta = \int_0^1 \frac{\sqrt{1-k^2v^2}}{\sqrt{1-v^2}}\, dv \\ &= \frac{\pi}{2}\left\{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 k^2 - \frac{1\cdot 3}{2\cdot 4}\frac{k^4}{3} - \frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6}\frac{k^6}{5} - \cdots\right\} \end{aligned} \tag{13}$$

Формула 14. Разложение функции в ряд Фурье.

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \tag{14}$$

Формула 15. Бесконечное произведение для гиперболического косинуса.

$$\cosh x = \left(1 + \frac{4x^2}{\pi^2}\right)\left(1 + \frac{4x^2}{9\pi^2}\right)\left(1 + \frac{4x^2}{25\pi^2}\right)\cdots \tag{15}$$

Формула 16. Бесконечное произведение Валлиса.

$$\frac{\pi}{2} = \frac{2\cdot 2}{1\cdot 3}\cdot\frac{4\cdot 4}{3\cdot 5}\cdot\frac{6\cdot 6}{5\cdot 7}\cdot\frac{8\cdot 8}{7\cdot 9}\cdots \tag{16}$$

1.5 Дифференциальные формулы

Формула 17. Основные правила дифференцирования.

$$(uv)' = u'v + uv', \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \tag{17}$$

Формула 18. Производная сложной функции. Производные элементарных функций приведены в таблице 1.

$$\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x) \tag{18}$$

Формула 19. Производные степенной, показательной и логарифмической функций.

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}, \quad \frac{d}{dx} e^x = e^x, \quad \frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x} \tag{19}$$

Формула 20. Производные тригонометрических функций.

$$(\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x, \quad (\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} \tag{20}$$

Формула 21. Производные обратных тригонометрических функций.

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \tag{21}$$

Таблица 1: Таблица производных элементарных функций

Вид функции	**Функция**	**Ее производная**
Алгебраические	x^n	nx^{n-1}
	$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
	$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
Показательные и логарифмические	e^x	e^x
	$\ln x$	$\frac{1}{x}$
	a^x	$a^x \ln a$
Тригонометрические	$\sin x$	$\cos x$
	$\cos x$	$-\sin x$
	$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$

Формула 31. Производная показательной функции с основанием a.

$$\frac{d}{dx}a^x = a^x \ln a \tag{31}$$

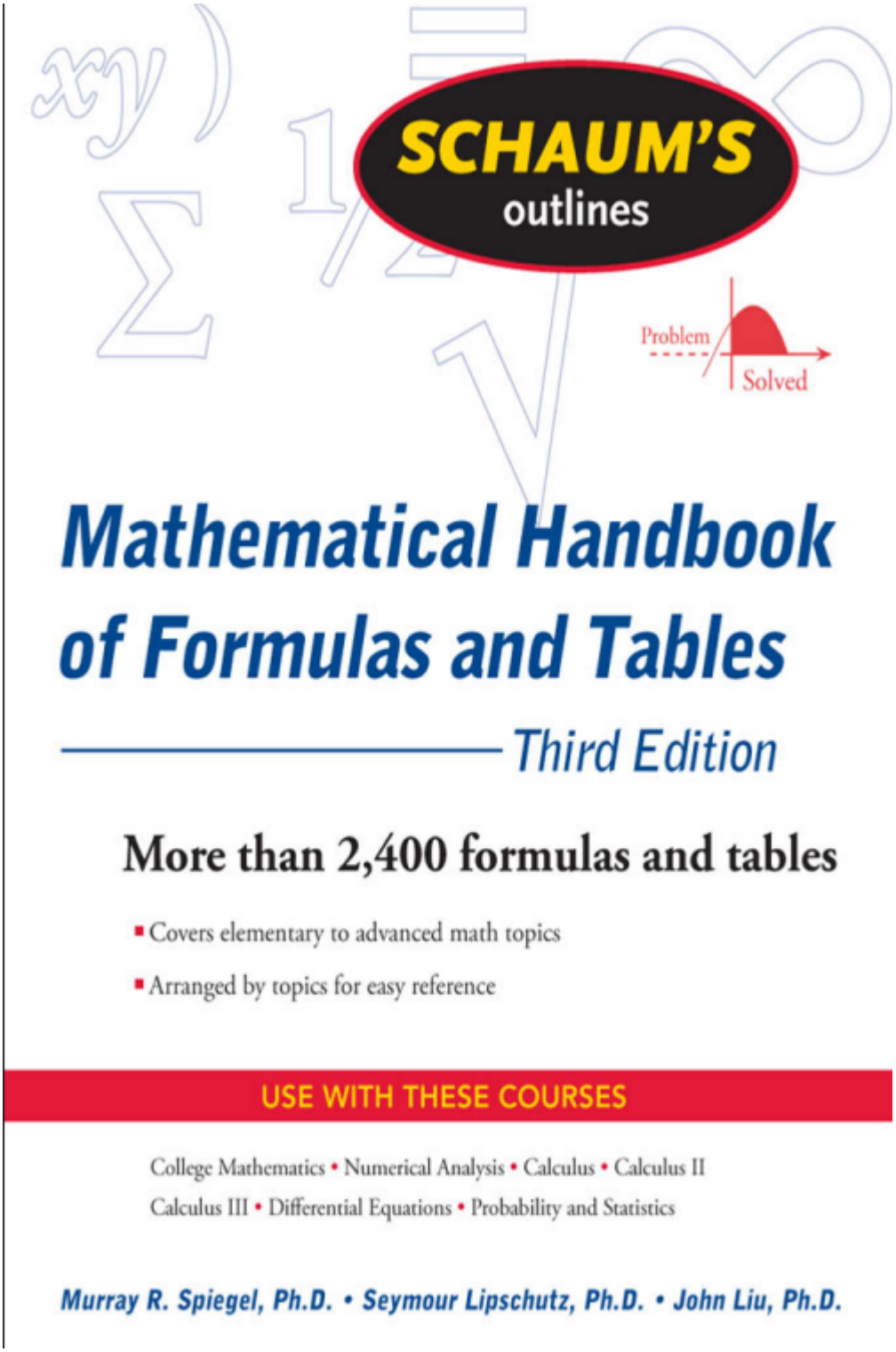


Рис. 1: Обложка книги [1]

Список литературы

[1] Mathematical Handbook of Formulas and Tables (Third Edition)

[2] Standard Mathematical tables and formulae (31st edition) - Daniel Zwillinger

[3] Handbook of Mathematical Functions - Abramowitz & Stegun